Universidad Nacional de Colombia

Sede Manizales

Programación con tecnologías móviles

Proyecto

“Roomix”

Docente:

Jose Albeiro Montes Gil

Estudiante:

Cristian Andrés Arenas Vargas

Fecha:

Marzo 29 de 2025

Introducción

Roomix es un proyecto realizado con el fin de favorecer las reservas de un hotel en específico, su objetivo principal es que los usuarios **comunes** puedan utilizar esta aplicación a través de su celular para revisar los distintos tipos de habitaciones que el hotel contiene, además de poder visualizar su precio y el tipo de habitación.

Una vez se tenga clara esta información, la página redirigirá a la reserva para confirmar allí los detalles antes de realizar el pago.

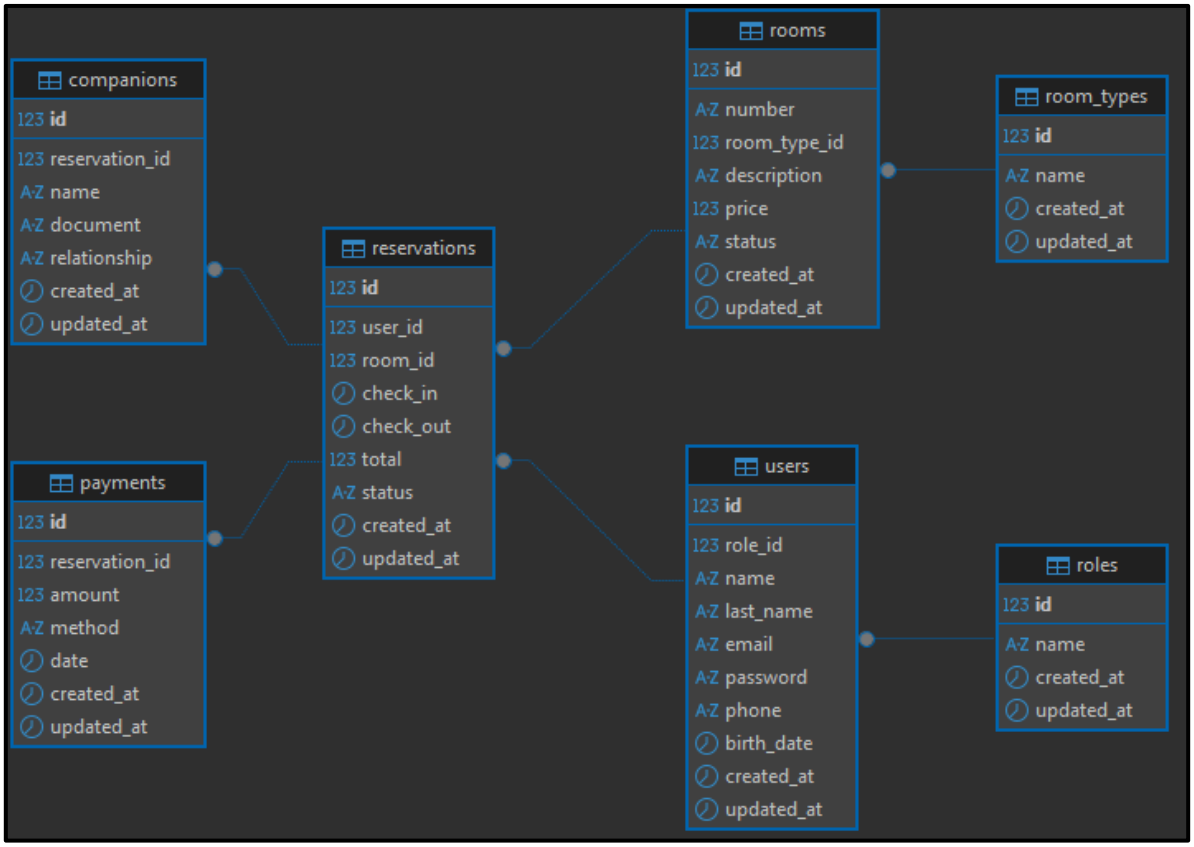
Cada usuario tiene derecho a tener acompañantes en su reserva; sin embargo, no es obligatorio y tampoco presenta un costo adicional, el costo es directamente relacionado con el tipo de habitación y la resta del check-out con el check-in para así calcular el total a pagar por el usuario.

En el caso de que el usuario sea un **administrador**, este podrá manipular la aplicación web para allí manipular distintos tipos de información de la base de datos como el añadir, editar o eliminar una habitación o un tipo de habitación; manipulación de la información de los usuarios; verificar también el historial de las reservas que se han hecho, etcétera.

Modelo relacional de la base de datos del proyecto

A continuación se presenta el modelo relacional de la base de datos del proyecto, acá se manejan siete tablas las cuales son:

- **Users:** Hace alusión a los usuarios que pueden acceder al aplicativo una vez se registren en la pantalla principal.
- **Roles:** Representa los distintos tipos de usuario que pueden haber en la aplicación, en este caso solo manejaremos dos roles los cuales son **User** y **Admin.**
- **Room_types:** Acá se define el tipo de habitaciones que hay en el hotel como lo podrían ser: “VIP”, “Cama doble”, “Económica”, etcétera.
- **Room:** Esta tabla representa la información condensada de las habitaciones, en la que se define el número con el que está asociado en el hotel (101, 102, 205, etc), una breve descripción, el estado de la habitación (Disponible, ocupado, etc) y demás atributos que favorezcan a esta tabla.
- **Reservations:** Acá se condensa la información que va a estar próxima a pagarse, en la cual va el usuario al que está asociada la reserva, la habitación que escogió, el tiempo de su estadía, el estado de la reserva, y el total a pagar.
- **Payments:** Esta tabla hace referencia al pago como tal de la reserva, es decir, se realiza una resta entre el check-out y el check-in para calcular la cantidad de días, y esto se multiplica con el valor asociado al tipo de habitación para así asignar un total a pagar.
- **Companion:** Acá va la información de la persona que vaya a acompañar al usuario que esté realizando la reserva; en este caso, el acompañante es un plus del usuario, es decir, puede estar como no puede estar, y tampoco presenta un gasto adicional por ir con un acompañante o no.



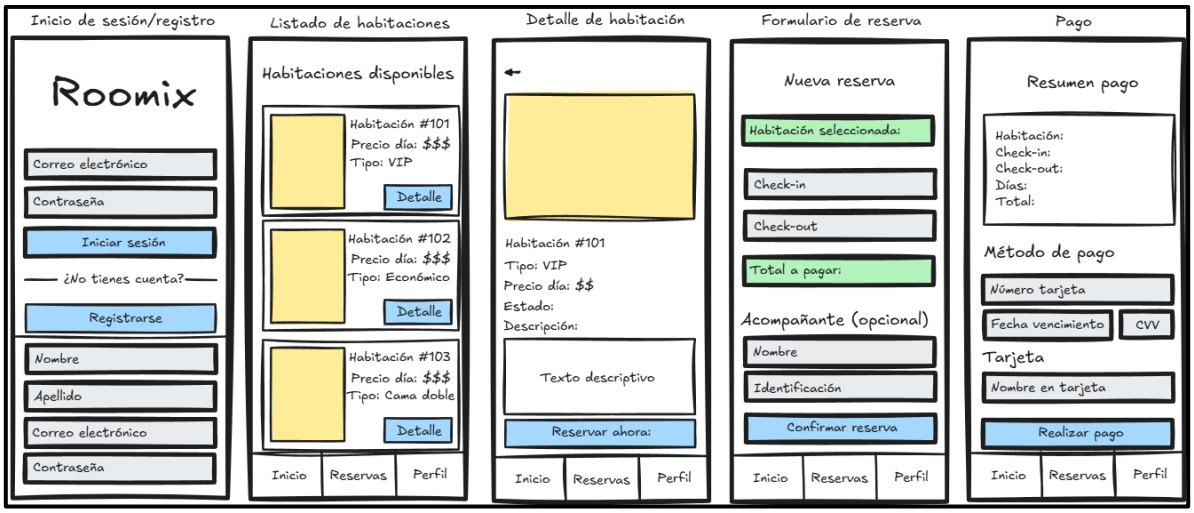
Wireframes:

Con apoyo de Gémini se realizaron los siguientes wireframes, con tal de tener un resultado más acertado acerca de lo que la aplicación quiere llevar a cabo, y presentar también un estilo cómodo y acertado acerca de lo que cada rol requiere desde su accesibilidad (móvil para usuarios comunes y web para administradores).

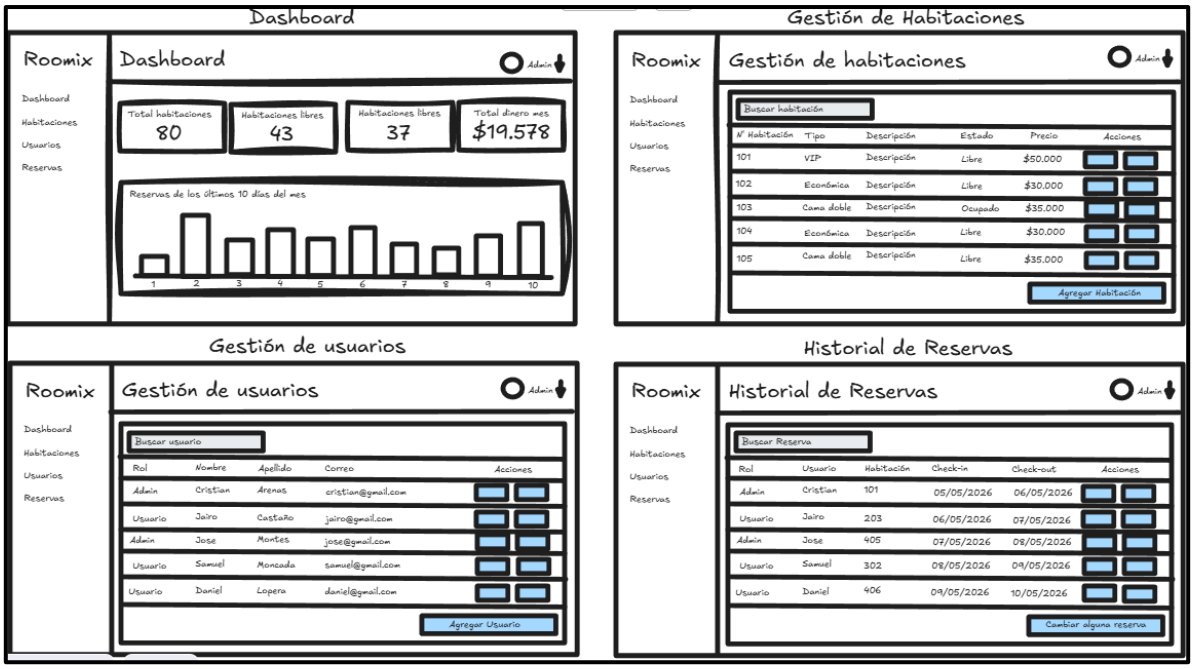
Explicación de cada color de los wireframe:

- **Blanco:** Informativo.
- **Amarillo:** Imágenes.
- **Verde:** Input predefinidos, como valores calculados o traídos de la base de datos.
- **Azul:** Botón.
- **Gris:** Input donde el usuario debe escribir para completarlos.

Aplicación móvil:

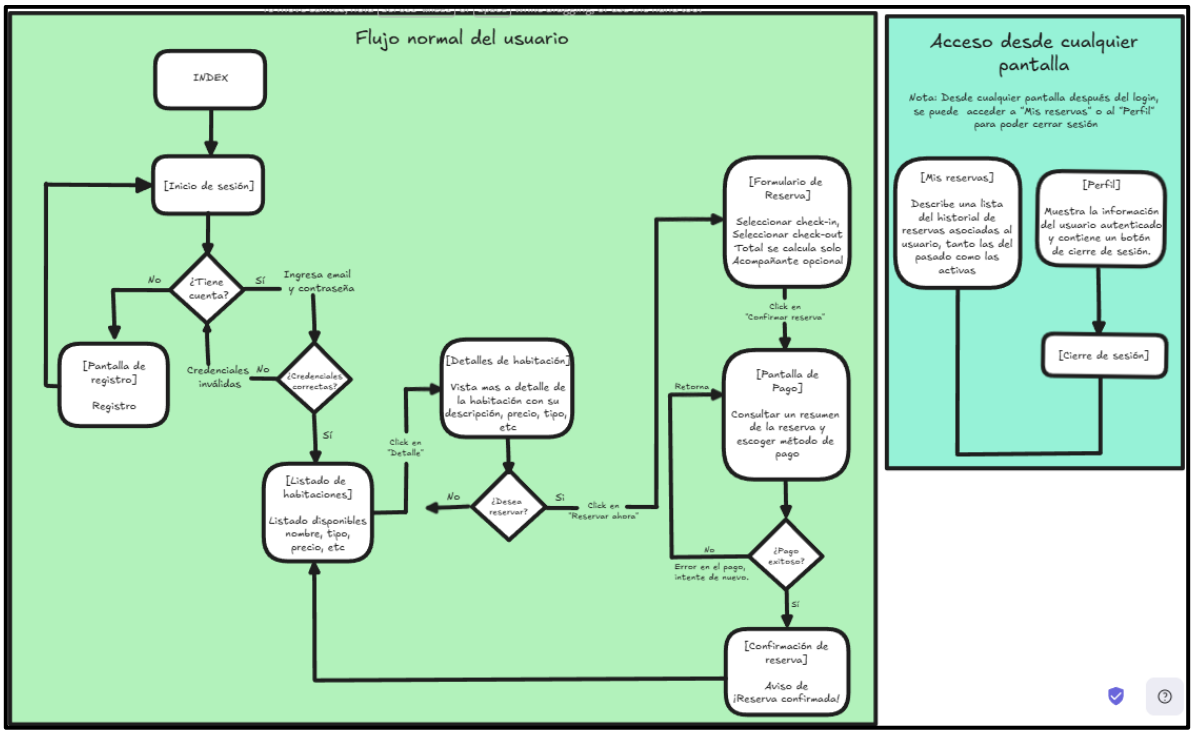


Aplicación web:



Flujo de usuario en la aplicación móvil:

El usuario común podrá visualizar una pantalla de inicio informativa en al que se muestra un poco de información del hotel y los servicios que allí se ofrecen. También allí se encuentra una pantalla de inicio de sesión en la que el usuario podrá iniciar sesión y continuar el flujo que se presenta a continuación:



En el caso de que el usuario esté autenticado, en todas las ventanas tendrá presente un menú en la parte inferior en el cual puede:

- Regresar a la pantalla de inicio.
- Acceder a “Mis reservas”.
- Acceder a “Mi perfil” y allí cerrar sesión.